

# Money Weather API 명세서

Spring Boot 백엔드 API 47개 구성 및 기능 설명

## 1. 문서 개요

본 문서는 현재 구현된 Money Weather 백엔드의 전체 API, 요청/응답 형태, 기능별 역할, 운영 모니터링 항목을 정리한 개발 명세서입니다. 기본 업무 API 경로는 /api/v1이며, 운영 Actuator 엔드포인트는 /actuator 아래에 노출됩니다.

| 항목   | 내용                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 백엔드  | Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA, Flyway                   |
| DB   | 개발: H2 메모리 DB / 배포: PostgreSQL (docker-compose.prod.yml)           |
| 인증   | 이메일·비밀번호 로그인, JWT(HS256), BCrypt, 로그아웃·비밀번호 변경 시 토큰 무효화, 로그인 실패 제한 |
| AI   | Tool Calling. 키가 없으면 규칙 기반 답변기가 같은 도구로 답변, 키가 있으면 OpenAI 호환 API    |
| 검증   | 자동 테스트 110개 통과 (통합 101, 단위 9)                                      |
| CORS | localhost:5173, 5174, 3000 허용 (CORS_ALLOWED_ORIGINS 로 추가)          |

## 2. 기능별 요약

| 기능 영역    | 포함 API                                                                            | 주요 내용                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 인증       | POST /auth/signup, /auth/login, /auth/logout, PATCH /auth/password, GET /users/me | 이메일·비밀번호 가입과 로그인(JWT). 로그아웃·비밀번호 변경 시 기존 토큰 무효화, 로그인 실패 반복 시 잠시 차단(429). |
| 자산       | /accounts, /cards, /categories<br>조회·등록·수정·삭제                                     | 계좌 잔액 직접 수정, 카드 결제일·결제 계좌, 카테고리 관리. 사용 중인 계좌 삭제 불가, 카드 삭제는 비활성화.         |
| 거래       | GET/POST /transactions, PATCH/DELETE /transactions/{id}, PATCH .../category       | 계좌 거래는 잔액에 즉시 반영, 카드 거래는 카드 청구 때 반영. 검색은 DB 페이징(최신순, 최대 100건).           |
| 예정 이벤트   | GET/POST/PATCH/DELETE /financial-events                                           | 카드 대금·고정 지출·급여 등 앞으로의 현금 흐름. PAID 처리 시 결제 계좌 잔액에 반영.                     |
| 반복 규칙    | POST/GET/PATCH/DELETE /recurring-rules                                            | 매달·매주·매년, 종료일. 조회하는 달마다 예정 이벤트 자동 생성.                                    |
| 예측/대시보드  | /dashboard, /forecasts, /available-funds/simulations, /forecast-alerts            | 사용 가능 자금·자금 날씨, 날짜별 예상 잔액, 지출일 반영 시뮬레이션, 위험 알림 5종.                       |
| 예산       | GET/PUT /budgets/monthly, GET /budgets/monthly/status                             | 월 예산과 카테고리별 한도, 실제 지출 대비 초과 여부.                                          |
| AI Agent | /agent/* 8개 API                                                                   | AI 가 도구 8개 중 필요한 것을 호출해 실제 수치로 답변. 근거 저장, 반복 지출 탐지, 추천 질문·행동 추천.         |
| 운영       | /actuator/health, /actuator/prometheus, api_request_logs                          | 헬스 체크, 메트릭, API 요청 기록(401 포함).                                           |

### 3. 전체 API 색인

아래 표는 프론트엔드 연동과 QA 체크리스트로 사용할 수 있는 전체 엔드포인트 목록입니다.

| Method | Path                            | 영역  | 목적                             | 요청                                                                      | 응답                                             |
|--------|---------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| POST   | /api/v1/auth/signup             | 인증  | 회원가입 (공개)                      | body: email, password(8자+), name                                        | userId, email, name, accessToken, expiresIn    |
| POST   | /api/v1/auth/login              | 인증  | 로그인 (공개)                       | body: email, password                                                   | userId, tokenType, accessToken, expiresIn      |
| POST   | /api/v1/auth/logout             | 인증  | 모든 기기 로그아웃                     | none                                                                    | loggedOut                                      |
| PATCH  | /api/v1/auth/password           | 인증  | 비밀번호 변경                        | body: currentPassword, newPassword                                      | tokenType, accessToken (새 토큰)                  |
| GET    | /api/v1/users/me                | 사용자 | 로그인한 사용자 정보                    | none                                                                    | userId, name, email, baseMonth, status         |
| POST   | /api/v1/dev/seed                | 개발  | 전체 초기화 후 데모 데이터 생성 (운영에서는 404) | body: userId, baseMonth, reset                                          | userId, baseMonth, created                     |
| GET    | /api/v1/accounts                | 자산  | 계좌 목록과 잔액 합계                   | query: includedOnly                                                     | totalBalance, allAccountsBalance, accounts     |
| POST   | /api/v1/accounts                | 자산  | 계좌 등록                          | body: bankName, accountName, balance?, purpose?, includedInAssets?      | account                                        |
| PATCH  | /api/v1/accounts/{accountId}    | 자산  | 계좌 수정·잔액 직접 수정                 | body: 부분 필드, balance?                                                   | account                                        |
| DELETE | /api/v1/accounts/{accountId}    | 자산  | 계좌 삭제 (사용 중이면 409)             | path                                                                    | accountId, deletedAt                           |
| GET    | /api/v1/cards                   | 자산  | 카드 목록                          | query: active?                                                          | cards                                          |
| POST   | /api/v1/cards                   | 자산  | 카드 등록                          | body: cardCompany, cardName, paymentDay(1~31), paymentAccountId?        | card                                           |
| PATCH  | /api/v1/cards/{cardId}          | 자산  | 카드 수정                          | body: 부분 필드                                                             | card                                           |
| DELETE | /api/v1/cards/{cardId}          | 자산  | 카드 비활성화                        | path                                                                    | cardId, active=false                           |
| GET    | /api/v1/categories              | 분류  | 카테고리 목록                        | query: categoryType?                                                    | categories                                     |
| POST   | /api/v1/categories              | 분류  | 카테고리 등록 (이름 중복 409)            | body: name, categoryType                                                | category                                       |
| PATCH  | /api/v1/categories/{categoryId} | 분류  | 카테고리 수정 (예산 한도 이름도 변경)         | body: name?, categoryType?                                              | category                                       |
| DELETE | /api/v1/categories/{categoryId} | 분류  | 카테고리 삭제 (기본은 409)              | path                                                                    | uncategorizedTransactions, removedBudgetLimits |
| GET    | /api/v1/transactions            | 거래  | 거래 검색 (DB 페이징, 최신순)            | query: month, transactionType?, categoryId?, keyword?, page, size(≤100) | items, totalAmount, totalElements, totalPages  |

| Method | Path                                          | 영역     | 목적                     | 요청                                                                                                              | 응답                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| POST   | /api/v1/transactions                          | 거래     | 거래 등록 (계좌 거래는 잔액 반영)   | body: transactionDate, merchant, amount, transactionType, categoryId?, accountId?   cardId?, transferAccountId? | transaction                                                                      |
| PATCH  | /api/v1/transactions/{transactionId}          | 거래     | 거래 수정 (잔액 재반영)         | body: 부분 필드                                                                                                     | transaction                                                                      |
| DELETE | /api/v1/transactions/{transactionId}          | 거래     | 거래 삭제 (잔액 복구)          | path                                                                                                            | transactionId, deletedAt                                                         |
| PATCH  | /api/v1/transactions/{transactionId}/category | 거래     | 카테고리만 변경               | body: categoryId                                                                                                | transactionId, categoryId, categoryName                                          |
| GET    | /api/v1/financial-events                      | 예정 이벤트 | 기간 내 예정 입출금 (자동 생성 포함) | query: from, to, direction?, eventType?, status?                                                                | events                                                                           |
| POST   | /api/v1/financial-events                      | 예정 이벤트 | 예정 이벤트 등록              | body: eventDate, title, amount, direction, eventType, fixed, accountId?                                         | event                                                                            |
| PATCH  | /api/v1/financial-events/{eventId}            | 예정 이벤트 | 수정, PAID 시 잔액 반영       | body: 부분 필드, status?, accountId?                                                                                | eventId, status, accountId                                                       |
| DELETE | /api/v1/financial-events/{eventId}            | 예정 이벤트 | 취소 (결제분이면 잔액 복구)       | path                                                                                                            | eventId, status=CANCELED                                                         |
| POST   | /api/v1/recurring-rules                       | 반복 규칙  | 반복 규칙 등록               | body: title, recurrenceType, dayOfMonth?, startDate, endDate?, amount, eventType, direction, accountId?         | recurringRuleId, generatedEvents                                                 |
| GET    | /api/v1/recurring-rules                       | 반복 규칙  | 반복 규칙 목록               | none                                                                                                            | recurringRules                                                                   |
| PATCH  | /api/v1/recurring-rules/{id}                  | 반복 규칙  | 수정 (앞으로의 예정분만 재생성)     | body: 부분 필드                                                                                                     | rule                                                                             |
| DELETE | /api/v1/recurring-rules/{id}                  | 반복 규칙  | 비활성화 (앞으로의 예정분 제거)     | path                                                                                                            | recurringRuleId, active=false                                                    |
| GET    | /api/v1/forecasts                             | 예측     | 날짜별 예상 잔액              | query: from, to                                                                                                 | timeline, minimumExpectedBalance, minimumBalanceDate, weatherStatus              |
| GET    | /api/v1/dashboard                             | 대시보드   | 홈 요약                   | query: baseDate?, targetDate?                                                                                   | currentBalance, fixedOutflows, availableAmount, weather, riskSummary, nextEvents |
| POST   | /api/v1/available-funds/simulations           | 시뮬레이션  | 추가 지출 영향 (저장 안 함)      | body: spendingDate, amount, targetDate, title?                                                                  | before, after(최저 잔액·날짜 포함), difference, message                                  |
| GET    | /api/v1/forecast-alerts                       | 알림     | 위험 알림 (심각도순)           | query: from?, to?                                                                                               | alerts[type, severity, date, title, message, amount]                             |
| GET    | /api/v1/weather-statuses                      | 안내     | 자금 날씨 상태 안내            | none                                                                                                            | statuses                                                                         |
| GET    | /api/v1/budgets/monthly                       | 예산     | 월 예산 조회                | query: month?                                                                                                   | month, categoryLimits, totalLimit                                                |

| Method | Path                                      | 영역       | 목적                  | 요청                                      | 응답                                                         |
|--------|-------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PUT    | /api/v1/budgets/monthly                   | 예산       | 월 예산 저장             | body: month, categoryLimits, totalLimit | month, categoryLimits, totalLimit                          |
| GET    | /api/v1/budgets/monthly/status            | 예산       | 예산 대비 지출            | query: month?                           | totalLimit, totalSpent, totalExceeded, categories          |
| POST   | /api/v1/agent/conversations               | AI Agent | 대화 생성               | body: title?                            | conversationId, title                                      |
| POST   | /api/v1/agent/chat                        | AI Agent | 도구를 호출해 답변          | body: conversationId?, message          | messageId, answer, provider, sources, toolCalls            |
| GET    | /api/v1/agent/conversations/{id}/messages | AI Agent | 대화 메시지              | path                                    | messages                                                   |
| GET    | /api/v1/agent/evidence/{messageId}        | AI Agent | 답변 당시 도구 호출 기록      | path                                    | provider, sources, toolCalls[name, arguments, result]      |
| GET    | /api/v1/agent/suggestions                 | AI Agent | 상황별 추천 질문 4개        | none                                    | suggestions                                                |
| POST   | /api/v1/agent/analyze-spending            | AI Agent | 월 카테고리별 지출 순위       | query: month?                           | totalExpense, byCategory, ranking                          |
| POST   | /api/v1/agent/detect-recurring            | AI Agent | 등록 안 된 반복 지출 탐지     | none                                    | candidates[merchant, confidence, suggestedRule]            |
| POST   | /api/v1/agent/recommend-actions           | AI Agent | 수치 기반 행동 추천         | none                                    | weather, availableAmount, actions[type, priority, message] |
| GET    | /actuator/health                          | 운영       | 상태 확인 (공개)          | none                                    | status                                                     |
| GET    | /actuator/prometheus                      | 운영       | Prometheus 메트릭 (공개) | none                                    | Prometheus text format                                     |

## 4. 공통 규칙

요청은 JSON 본문과 ISO 날짜 형식을 기본으로 사용합니다. 월은 yyyy-MM, 일자는 yyyy-MM-dd 형식입니다. 요청 값 검증 실패, 소유권 불일치, 존재하지 않는 리소스는 공통 에러 응답으로 반환됩니다.

| 항목            | 형식                                                                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Authorization | Bearer (로그인·회원가입, health, prometheus, Swagger 외 모든 API 필수)                                                                       |
| 401           | 토큰 없음·만료·위조·무효화(로그아웃, 비밀번호 변경) → 로그인 화면으로                                                                                        |
| 403           | 다른 사용자의 데이터에 접근                                                                                                                  |
| 429           | 로그인 실패 반복으로 잠시 차단                                                                                                                |
| 성공 응답         | 각 API별 JSON 객체 또는 목록                                                                                                             |
| 에러 응답         | { "timestamp": "...", "status": 400, "code": "VALIDATION_ERROR", "message": "요청 값이 올바르지 않습니다.", "path": "...", "fields": {...} } |

## 5. 상세 API 설명

### 인증

| API                         | 내용                                                                                             | 요청 예시                                                         | 응답 예시                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| POST /api/v1/auth/login     | 이메일과 비밀번호가 맞으면 JWT 를 발급합니다. 틀리면 무엇이 틀렸는지 구분하지 않고 401. 15분 안에 같은 이메일 5번, 같은 IP 20번 넘게 실패하면 429. | { "email": "demo@moneyweather.dev", "password": "demo1234!" } | { "tokenType": "Bearer", "accessToken": "", "expiresIn": 86400 } |
| POST /api/v1/auth/logout    | 이 계정으로 발급된 모든 토큰을 무효로 만듭니다(모든 기기 로그아웃).                                                        | header: Authorization                                         | { "loggedOut": true }                                            |
| PATCH /api/v1/auth/password | 현재 비밀번호 확인 후 변경. 다른 기기의 토큰은 무효가 되고 지금 기기용 새 토큰을 돌려줍니다. 현재 비밀번호가 틀리면 400.                       | { "currentPassword": "...", "newPassword": "..." }            | { "accessToken": "" }                                            |

### 거래 / 잔액

| API                                 | 내용                                                                                                              | 요청 예시                                                                                                                 | 응답 예시                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| POST /api/v1/transactions           | accountId 가 있으면 잔액에 즉시 반영(지출 차감, 수입 증가, 이체는 두 계좌). cardId 가 있으면 카드 청구 이벤트가 PAID 될 때 결제 계좌에서 빠집니다. 둘 다 지정하면 400. | { "transactionDate": "2026-09-20", "merchant": "편의점", "amount": 12000, "transactionType": "EXPENSE", "accountId": 1 } | { "transactionId": 7, "accountId": 1, ... }              |
| GET /api/v1/transactions            | 필터와 페이징을 DB 에서 처리합니다. totalAmount 는 현재 페이지가 아닌 조건에 맞는 전체 합계.                                                    | query: month=2026-09&keyword=편의점&page=0&size=20                                                                       | { "items": [...], "totalElements": 25, "totalPages": 2 } |
| PATCH /api/v1/financial-events/{id} | status 를 PAID 로 바꾸면 결제 계좌(요청의 accountId 또는 이벤트의 계좌)에서 빠집니다. 계좌가 없으면 400.                                        | { "status": "PAID", "accountId": 1 }                                                                                  | { "status": "PAID", "accountId": 1 }                     |

### 예측

| API                   | 내용                                              | 요청 예시                                | 응답 예시                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| GET /api/v1/dashboard | 사용 가능 자금 = 현재 잔액(자산 포함 계좌) 기간 내 아직 내지 않은 고정 지출. | query: baseDate, targetDate optional | { "availableAmount": 561000, "weather": "CLOUDY" } |

| API                                      | 내용                                      | 요청 예시                                                                                                                      | 응답 예시                                                                                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST /api/v1/available-funds/simulations | 지출일에 가상 지출을 넣어 전후 예측을 비교합니다. 저장하지 않습니다. | {       "spendingDate": "2026-09-12",       "amount": 250000,       "targetDate": "2026-09-30",       "title": "에어팟"     } | {       "after": {         "availableAmount": 311000,         "minimumBalance": 311000       }     } |

## AI Agent

| API                                    | 내용                                                                                                                       | 요청 예시                                    | 응답 예시                                                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST /api/v1/agent/chat                | AI 가 필요한 도구를 골라 호출하고 결과 수치로 답합니다. provider: rule-based(키 없음) / openai-compatible / openai-compatible-fallback(외부 호출 실패). | {       "message": "이번 달 얼마 써도 돼?"     } | {       "answer": "...561,000원...",       "sources": [         "get_dashboard",         "get_forecast"       ]     }  |
| GET /api/v1/agent/evidence/{messageId} | 답변 당시 호출한 도구의 인자와 결과를 저장된 그대로 돌려줍니다.                                                                                     | path: messageId                          | {       "toolCalls": [         {           "name": "get_dashboard",           "result": {...}         }       ]     } |

## 6. 운영 · 배포

| 항목        | 내용                                                                                  | 비고                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DB 마이그레이션 | Flyway V1 스키마 · V2 요청 로그 · V3 반복 규칙·카드 연결 · V4 인증·잔액 원장·AI 근거 · V5 토큰 무효화           | Hibernate validate 로 스키마 검증 |
| 배포        | Dockerfile + docker-compose.prod.yml (앱 + PostgreSQL). 시간대 Asia/Seoul 고정, DB 포트 비공개 | README '홈서버 배포' 참고          |
| 요청 로그     | api_request_logs 에 사용자, 경로, 상태, 처리 시간 기록 (401 로 막힌 요청 포함)                           | Flyway V2                   |
| 오류 응답     | {timestamp, status, code, message, path, fields}. 500 은 내부 메시지를 노출하지 않음             | ApiExceptionHandler         |

## 7. 외부 키가 필요한 영역

| 항목            | 설명                                                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 실제 AI 모델 호출   | AI_PROVIDER=openai-compatible, AI_API_KEY 설정 후 재시작. 키가 없으면 규칙 기반 답변기가 같은 도구로 실제 수치를 답합니다. Tool Calling 요청 형식은 가짜 AI 서버로 검증 완료. |
| 파인튜닝/별도 모델 학습 | 학습 데이터셋, 모델 제공자, 비용/보안 정책 확정이 필요합니다. 현재 백엔드는 모델 교체 가능한 어댑터까지 구현했습니다.                                                           |